

CORSO DI GEOMETRIA B

Anno Accademico 2002/2003

Esame del 23 Giugno 2003

1. Trovare, per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$, l'insieme S_λ delle soluzioni del sistema lineare

$$\begin{array}{rrrrrr} x & + & \lambda y & - & z & = & 1 \\ \lambda x & - & y & + & \lambda z & = & 0 \\ x & + & y & + & z & = & 1 \end{array}$$

2. Determinare, se esiste, una base ortogonale di $\mathbb{R}^3$ contenente

- a) il vettore $(1, 1, 1)$
- b) una base del sottospazio $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y + 3z = 0\}$
- c) una base del sottospazio $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y + 3z = 0\}$ e una base del sottospazio $Z = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - 2y = 0\}$

3. Provare o confutare ciascuna delle seguenti affermazioni :

- a) Se $\varphi : V \longrightarrow W$ è un omomorfismo di spazi vettoriali e $\varphi(v_1), \dots, \varphi(v_n)$ sono linearmente indipendenti in W , allora anche $v_1, \dots, v_n$ sono linearmente indipendenti in V .
- b) Se W e Z sono sottospazi di uno spazio vettoriale euclideo V si ha

$$(W \cap Z)^\perp = W^\perp \cap Z^\perp$$

- c) Se S è un sottoinsieme di uno spazio euclideo, si ha $S^\perp = (\mathcal{L}(S))^\perp$.

4. Si considerino i sottospazi di $\mathbb{R}^4$

$$V = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x - 2y = z - t = 0\} \quad W = \mathcal{L}(\{(2, 1, 0, 1), (2, 1, 1, 0)\})$$

Determinare una base di $V + W$ e dire se la somma è diretta

5. Siano A la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

e $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ l'omomorfismo definito da $\varphi(x, y, z) = (2x + y + 3z, x + 2y + 3z)$.
È vero che esistono una base E di $\mathbb{R}^3$ e una base F di $\mathbb{R}^2$ tali che $m_{E,F}(\varphi) = A$?

6. Dire per quali valori di k , se ne esistono, è diagonalizzabile la matrice

$$A = \begin{pmatrix} k & 1 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ k & k & 1 \end{pmatrix}$$

NOTA Chi recupera il primo compitino (risolvendo i primi tre esercizi) o il secondo (risolvendo gli altri due) consegnerà dopo un'ora e mezza; tutti gli altri consegneranno dopo tre ore dall'inizio della prova.

CORSO DI GEOMETRIA B

Esame del 23 Giugno 2003 - Esempi di soluzioni

1. La matrice (incompleta) del sistema ha determinante $-2(\lambda + 1)$ e quindi per $\lambda \neq -1$ si ha una e una sola soluzione, determinabile con il metodo di Cramer :

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \lambda & -1 \\ 0 & -1 & \lambda \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}}{-2(\lambda+1)} = \frac{\lambda^2 - \lambda - 2}{-2(\lambda+1)}$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ \lambda & 0 & \lambda \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}}{-2(\lambda+1)} = \frac{\lambda}{\lambda+1}$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \lambda & 1 \\ \lambda & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}}{-2(\lambda+1)} = \frac{\lambda^2 - \lambda}{2(\lambda+1)}$$

Per $\lambda = -1$, il sistema dato è equivalente al sistema, evidentemente privo di soluzioni,

$$\begin{aligned} x + y + z &= 0 \\ x + y + z &= 1 \end{aligned}$$

2. a) Basta considerare i vettori $v = (1, 1, 1)$, $w = (1, -1, 0)$ e $z = v \times w = (1, 1, -2)$
b) Basta considerare due vettori non nulli di V fra loro ortogonali, ad esempio $(1, 1, -1)$ e $(5, -4, 1)$ e un multiplo del loro prodotto vettore : $(1, 2, 3)$
c) W e Z sono due piani e quindi un elemento della aspirante base deve appartenere alla retta intersezione, e quindi a meno di un coefficiente non nullo essere il vettore $w_1 = (6, 3, -4)$. Il secondo vettore è allora una soluzione non nulla del sistema lineare

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ 6x + 2y - 4z = 0 \end{cases}$$

di cui la prima equazione esprime l'appartenenza a W e la seconda l'ortogonalità a w_1 , e quindi un multiplo non nullo del vettore $w_2 = (-102, 27, 16)$.

Il terzo vettore è allora un multiplo non nullo del vettore $w_1 \times w_2 = (156, 312, 468)$, ad esempio il vettore $(1, 2, 3)$, e siccome questo vettore appartiene a Z , una base con le caratteristiche richieste è $\{(6, 3, -4), (-102, 27, 16), (1, 2, 3)\}$.

3. a) Se $a_1 v_1 + \dots + a_n v_n = 0$, si ha $\varphi(a_1 v_1 + \dots + a_n v_n) = a_1 \varphi(v_1) + \dots + a_n \varphi(v_n) = 0$, e quindi, per l'indipendenza di $\varphi(v_1), \dots, \varphi(v_n)$, $a_1 = \dots = a_n = 0$, quindi l'affermazione è vera.
b) L'affermazione è falsa, come dimostra l'esempio $V = \mathbb{R}^2$, $W = \{(x, y) \mid y = 0\}$ e $Z = \{(x, y) \mid x = 0\}$, nel quale $W \cap Z = \{0\}$ e quindi $(W \cap Z)^\perp = \mathbb{R}^2$, mentre $W^\perp \cap Z^\perp = \{0\}$.
c) Poiché $S \subseteq \mathcal{L}(S)$, si ha $\mathcal{L}(S)^\perp \subseteq S^\perp$. Viceversa, se $t \in S^\perp$ e $a_1 s_1 + \dots + a_n s_n \in \mathcal{L}(S)$, si ha $(t, a_1 s_1 + \dots + a_n s_n) = a_1(t, s_1) + \dots + a_n(t, s_n) = 0$ e quindi $t \in \mathcal{L}(S)^\perp$. Quindi l'affermazione è vera.

4. $V+W$ è generato dai vettori $\{(2, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 1)\}$ (generatori di V) e $\{(2, 1, 0, 1), (2, 1, 1, 0)\}$ (generatori di W). Questi quattro vettori sono dipendenti, perché il determinante della matrice delle loro componenti è nullo, mentre sono indipendenti i primi tre, come si verifica facilmente.

Ne segue che una base per $V + W$ è data dai vettori $(2, 1, 0, 0)$, $(0, 0, 1, 1)$ e $(2, 1, 0, 1)$.

La somma non è diretta perché $V + W$ ha dimensione 3, mentre la somma delle dimensioni di V e W è 4.

5. Scegliamo in $\mathbb{R}^2$ la base canonica F e cerchiamo in $\mathbb{R}^3$ una base $E = ((a, b, c), (d, e, f), (g, h, i))$ con la proprietà richiesta. Deve allora essere $\varphi(a, b, c) = (2a + b + 3c, a + 2b + 3c) = (1, 1)$, $\varphi(d, e, f) = (2d + e + 3f, d + 2e + 3f) = (1, 1)$, $\varphi(g, h, i) = (2g + h + 3i, g + 2h + 3i) = (1, 2)$. Scegliendo $c = 0$, $e = 0$, $g = 0$, si ottengono i vettori $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 0)$, $(0, 0, \frac{1}{3})$, $(0, 1, 0)$, che costituiscono la base cercata.

6. Il polinomio caratteristico di A è $(k - X)^2(1 - X)$ e quindi gli autovalori sono $\lambda_1 = k$, con molteplicità 2, e $\lambda_2 = 1$, con molteplicità 1. La matrice A sarà dunque diagonalizzabile per quei valori di k per i quali sia 1 la caratteristica della matrice

$$A - kI = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ k & k & 1 - k \end{pmatrix}$$

Ora, per $k \neq 0$, la caratteristica è 2 per via del minore $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ k & k \end{pmatrix}$, e per $k = 0$ la caratteristica è ancora 2 per via del minore $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ k & k - 1 \end{pmatrix}$.

Quindi la matrice A non è diagonalizzabile per alcun valore di k .